

## Лабораторная работа №5

Напишите программы для решения выражений.

Предусмотрите проверку деления на ноль. Все необходимые переменные пользователь вводит с клавиатуры. Запись  $| \text{пример} |$  означает «взять по модулю», т.е. если значение получится отрицательным, необходимо сменить знак с минуса на плюс.

Для вычисления примеров вам понадобится библиотека `math`. Подключить ее можно, записав `import math`.

1) 
$$k = \ln \left| (y - \sqrt{|x|}) \cdot \left( x - \frac{y}{z + x^2 / 4} \right) \right|$$

2) 
$$d = \frac{2 \cos(x - \pi / 6)}{1 / 2 + \sin^2(y)} + \frac{|y - x|}{3}$$

3) 
$$w = \frac{(x / y) \cdot (z + x) \cdot e^{|x-y|} + \ln(1 + e)}{\sin^2(y) - (\sin(x) \cdot \sin(y))^2}$$

4) 
$$b = \frac{3 + e^{y-1}}{1 + x^2 \cdot |y - \operatorname{tg}(z)|}$$

5) 
$$p = \begin{cases} \sqrt{|a \cdot b|} + 2 \cdot c, a \cdot b < -2 \\ a^3 + b^2 - c^2, -2 \leq a \cdot b \leq 2 \\ a^c - b, a \cdot b > 2 \end{cases}$$

6) 
$$h = \begin{cases} \operatorname{arctg}(x + |y|), x < y \\ \operatorname{arctg}(|x| + y), x > y \\ (x + y)^2, x = y \end{cases}$$

7) 
$$b = \begin{cases} \ln(x / y) + (x^2 + y)^3, x / y > 0 \\ \ln |x / y| + (x^2 + y)^3, x / y < 0 \\ (x^2 + y)^3, y \neq 0, x = 0 \\ 0, y = 0 \end{cases}$$

8) 
$$b = \begin{cases} \sin(x + y) + 2 \cdot (x + y)^2, x - y > 0 \\ \sin(x - y) + (x - y)^3, x - y < 0 \\ |x^2 + \sqrt{y}|, y \neq 0, x = 0 \\ 0, y = 0 \end{cases}$$

## **Основные требования к оформлению работ**

1. Каждая программа должна содержать в начале:  
`print('Программа делает ..... (выполняет, находит.....) ')`.
2. Необходима проверка корректности вводимых данных: если данные числовые, то проверить, число ли это; если данные имеют объективные ограничения, например, в году не может быть больше 366 дней, день — целое число и не может быть меньше 1, и т.д.
3. При вводе данных с клавиатуры должен быть корректно поставлен вопрос, исключающий разные толкования; для разъяснения лучше привести пример.
4. Все данные, выводимые на экран, должны удобно и однозначно читаться, сопровождаться разъяснениями, не должны «слипаться» между собой и другими надписями или данными.
5. Нужно стараться, чтобы программный код был оптимален, меньше занимал места, был последователен и лаконичен.